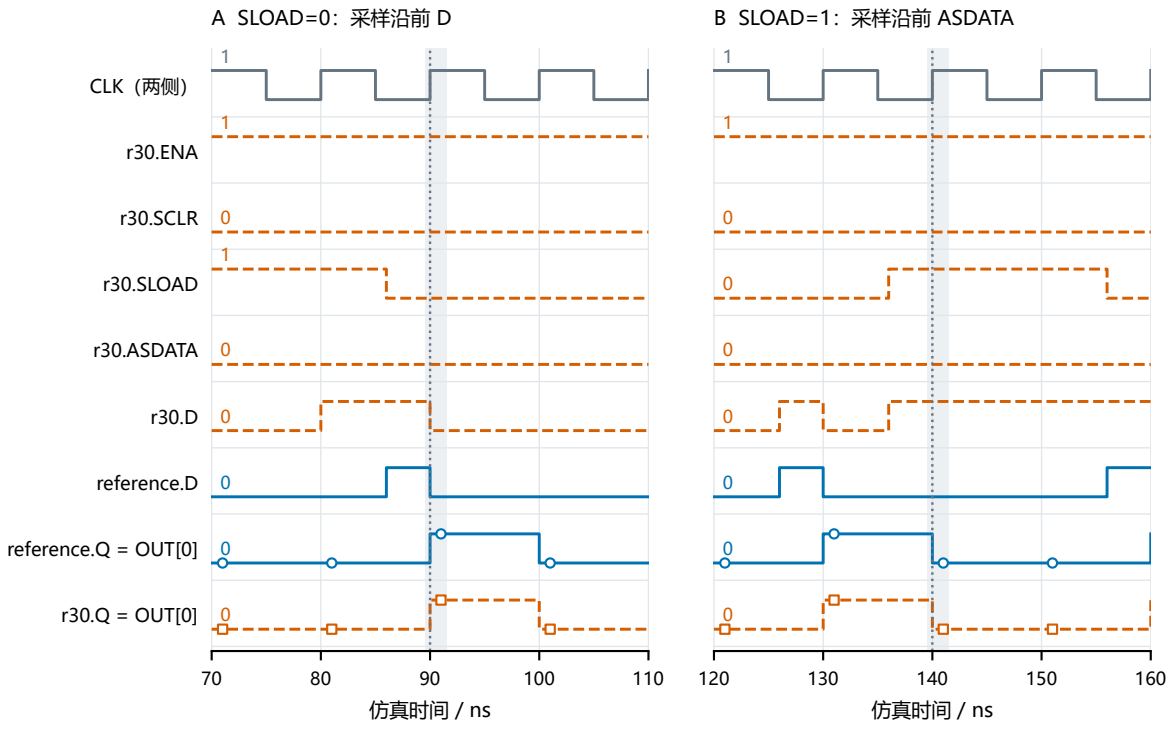
r30 pipeline：用硬件同步加载选择数据支路

ModelSim 10.4 实际VCD重绘 · 非GUI截图 · ENA=1、SCLR=0 的实际采样

两沿前均 D=1、ASDATA=0；90 ns 采 D 得 1，140 ns 采 ASDATA 得 0。



蓝实线 reference；橙虚线 r30；圆点/方点为原CSV中的有效 Q 采样。

ASDATA 直连实际 lane[0].left_mid[0] 的 FF.Q；未新增寄存器或流水级。

同一时钟沿后 D 可能随前级状态更新；采样结论使用沿前值。SLOAD 是同步加载。

实际 data_out[0] 两侧 Q 全程一致；1576 沿、4730 采样另存核验。本图不替代严格EQY。